

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ТЕМА. СОРТИРОВКА ОДНОМЕРНОГО МАССИВА НА ПАСКАЛЕ

Цель. Показать возможности использования сортировки одномерного массива для решения задач программирования на Паскале.

Задачи:

- 1 изучить методы сортировки одномерного массива;
- 2 научиться решать типовые задачи на сортировку одномерного массива на Паскале;
- 3 научиться заполнять одномерный массив элементами ввода с клавиатуры и случайными числами;
- 4 научиться оформлять отчет по лабораторной работе.

Теоретические основы

Сортировкой или *упорядочением массива* называется расположение его элементов по возрастанию (или убыванию). Если не все элементы различны, то надо такой массив является неубывающим (или невозрастающим).

Критерии оценки эффективности алгоритмов сортировки могут включать следующие параметры:

- количество шагов алгоритма, необходимых для упорядочения;
- количество сравнений элементов;
- количество перестановок, выполняемых при сортировке.

При сортировке массива *методом выбора* применяется базовый алгоритм поиска максимального (минимального) элемента и его номера.

Алгоритм сортировки массива *методом выбора*:

1. Для исходного массива выбрать максимальный элемент.
2. Поменять его местами с последним элементом (после этого самый большой элемент будет стоять на своем месте).
3. Повторить п.п. 1-2 с оставшимися **n-1** элементами, то есть рассмотреть часть массива, начиная с первого элемента до предпоследнего, найти в нем максимальный элемент и поменять его местами с предпоследним (**n-1**)-м элементом массива, затем с оставшиеся (**n-2**)-мя элементами и так далее, пока не останется один элемент, уже стоящий на своем месте.

Наиболее известным методом сортировки является сортировка *пузырьковым методом*. Его популярность объясняется запоминающимся названием и простым алгоритмом.

Метод основан на том, что в процессе исполнения алгоритма более «легкие» элементы массива постепенно «всплывают».

Особенностью данного метода является сравнение не каждого элемента со всеми, а сравнение в парах соседних элементов. Выполняется несколько последовательных просмотров массива от начала к концу. Если соседние элементы расположены «неправильно», то они меняются местами.

Ход работы

Задание 1. Отсортировать методом пузырька одномерный массив, элементы которого введены случайным образом без использования процедуры.

Решение

```
Program Sortirovka;
const
  M = 10;
var
  arr: array[1..M] of integer;
  i, j, k: integer;
begin
  randomize;
  write('Исходный массив: ');
  for i := 1 to M do begin
    arr[i] := random(100);
    write(arr[i]:3);
  end;
  writeln;

  for i := 1 to M-1 do
    for j := 1 to M-i do
      if arr[j] > arr[j+1] then begin
        k := arr[j];
        arr[j] := arr[j+1];
        arr[j+1] := k;
      end;
    end;
  end;
  write('Отсортированный: ');
  for i := 1 to M do
    write (arr[i]:3);
  end;
  writeln;
end.
```

<

Окно вывода

Исходный массив:	24	53	37	91	16	53	0	57	76	1
Отсортированный:	0	1	16	24	37	53	53	57	76	91

Задания для самостоятельного выполнения

Задание 2. Написать программу, которая сортирует полученный новый одномерный массив С (символьных переменных). Даны два неупорядоченных символьных массива А(5) и В(6). Оба массива вводят элементы случайным образом

(латинский алфавит). Объединить их в 3-й массив C(11). Элементы третьего массива – это символы первых двух. Результат вывести следующим образом:

```

Окно вывода
Массив А:
P E R X I
Массив В:
K C S M K K
Массив С (отсортированный) :
C E I K K K M P R S X
    
```

Задание 3. В массиве $x(n)$ подсчитать количество положительных k_1 и количество отрицательных k_2 элементов. Если $k=|k_1-k_2|>1$, то изменить знаки столько положительных или отрицательных элементов, чтобы выполнялось условие $K\leq 1$. Нулевые элементы при определении k_1 и k_2 не учитывать. Результат вывести следующим образом:

```

Окно вывода
Размер массива до 100 n=10
Исходный массив:
-5 -21 -24 -20 -24 22 8 18 -20 8
k=2
Массив после изменений:
5 -21 -24 -20 -24 22 8 18 -20 8
    
```

```

Окно вывода
Размер массива до 100 n=10
Исходный массив:
0 -15 18 21 -2 -14 -14 24 0 0
k=1
Элементы не меняются
    
```

Пояснение. В исходном массиве ноль не учитывается, следовательно, количество отрицательных элементов равно $k_1=4$, а положительных $k_2 = 3$, отсюда $k=(4-3)=1$, но по условию, если $k\leq 1$, то элементы исходного массива не меняются.

Задание 4. Напишите программу, которая находит максимальный элемент массива X и заполнить им массив Y. Вывести сумму элементов массива X. Результат вывести следующим образом:

```

Окно вывода
Массив X: 15 38 46 25 24 2 7 42 23 40
Массив Y: 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Сумма массива X: 262
    
```

Оформление отчета по лабораторной работе

- 1 Отчет по лабораторной работе оформляется с титульным листом, где указывается учебная дисциплина, ФИО студента, группа и курс. Отчет предоставляется в электронном виде.
- 2 В отчете необходимо указать номер лабораторной работы, тему и ход выполнения каждого задания.
- 3 Должны быть представлены все расчёты и скрины блок-схем
- 4 При защите лабораторной работы, студент должен ответить на поставленные преподавателем вопросы по теме.

Вопросы по теме

- 1 Опишите алгоритм сортировки одномерного массива в виде блок-схемы.
- 2 Запишите, как на языке Паскаль описывается структура массива.
- 3 Опишите нахождение min элемента массива в виде подпрограммы, как они улучшают код программы?